

מחלות לב דלקתיות

אנדוקרדיטיס

אנדוקרדיטיס היא דלקת של השכבה הפנימית ביותר של הלב, שכבה הבנויה מתאי אנדותל. הדלקת עלולה גם להרוס את מבנה המסתמים ולהוביל לאי־ספיקת לב (איור 8.3). הדלקת מובילה לפגיעה בתפקוד הרקמה. האנדוטל מונע קרישת דם, ולכן אנדוקרדיטיס עלולה להוביל לאירועים טרומבואמבוליים סיסטמיים, כולל CVA (שבץ מוחי; cerebrovascular accident: CVA) ואירועים מزنטרניים (הרחבה בפרק 10).

כמעט בכל המקרים המחלה נובעת ממקור זיהומי, אם כי יש גם אטיולוגיות נוספות. בישראל מתגלים בכל שנה כ־1,000 מקרים חדשים של אנדוקרדיטיס זיהומית. המחלה ניתנת לטיפול ולהבראה, אך ללא טיפול המחלה קטלנית מאוד.

האטיולוגיה וגורמי הסיכון

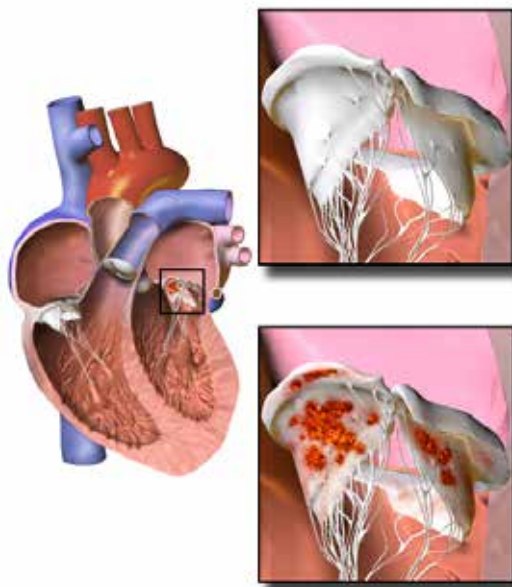
המזהמים המרכזיים המובילים להתפתחות אנדוקרדיטיס זיהומי הם סטרפטוקוקים. יש לשים לב במיוחד למטופלים עם היסטוריה של שימוש בסמים, שבה הזרקת לא סטרילית מובילה לחדירת מזהמים ישירות לזרם הדם, והם גורמים ליצירת וגטציות ולהרס מסתמים בצד ימין של הלב. כמו כן יש לשים לב להתפתחות אנדוקרדיטיס אצל אנשים העוברים טיפולי שיניים ואצל מטופלים עם היסטוריה של דלקת חוזרת בדרכי הנשימה העליונות בשבועות האחרונים.

התמונה הקלינית (הקליניקה) במטופלים עם אנדוקרדיטיס

בכ־90% מהמקרים יש חום. בכ־50% מהמקרים מופיעים סימנים קלאסיים. הפרעות נוירולוגיות מופיעות בכ־40% מהמקרים.

סימנים למחלה זיהומית

- חום גבוה
- פריחה פטכיאלית (פטכיה, פורפורה ואכימוזה)
- איבוד תיאבון ומשקל
- כאב ראש וחולשה



איור 8.3 פגיעות המסתמים באנדוקרדיטיס

אנדוקרדיטיס גורמת לווגטציות על המסתמים ההורסות את מסתמי הלב ופוגעות בתפקוד הלב. נוסף על כך, אותן וגטציות יכולות להתנתק וליצור אמבוליות סיסטמיות. (איור: BruceBlaus, Own work, CC BY-SA 4.0)

סימנים קלאסיים לאנדוקרדיטיס

- פריחה פטכיאלית
- דימום בציפורניים (splinter hemorrhages) - קווים מוארכים בצבע אדום־שחור על גבי הציפורניים (תמונה 8.1)
- בלוטות על שם אוסלר (Osler nodes) - קשות למישוש, רגישות, הנמצאות בכף היד, בייחוד בקצות האצבעות (תמונה 8.2)
- נגעים על שם ג'יינוואי (Janeway lesions) - נגעים קטנים, בעלי צבע כהה, לא ניתנים למישוש ולא רגישים, נמצאים בכפות הידיים (תמונה 8.3)



תמונה 8.1 דימום בציפורניים



תמונה 8.2 בלוטות ע"ש אוסלר (Osler nodes)

(צילום: Roberto J. Galindo, Own work, CC BY-SA 4.0)



תמונה 8.3 נגעים ע"ש ג'יינוואי (Janeway lesions)

(צילום: Warfieldian, Own work, CC BY-SA 4.0)

סימנים לפגיעה נירולוגית

סימנים אלו משניים לאירוע טרומבואמבולי, במוח, ומתבטאים בסימנים של CVA. בין היתר אפשר למצוא את הסימנים הבאים (וראו גם בפרק 10):

- **המיפרזיס** (חולשה בחצי גוף) או **מונופרזיס** (חולשה בגפה יחידה)
- **חסכים המיסנסוריים** (היעדר תחושה או תחושה לקויה בחצי גוף)
- **עיוורון פתאומי בעין אחת או בשתייהן**
- **חסך פתאומי בטווח ראייה**
- **דיפלופיה** (ראייה כפולה)
- **דיסארתריה** (דיבור מוזר, לא ברור, אך ללא השפעה על הבנת השפה)
- **אפאזיה** (אי יכולת להבין שפה, החלפת מילים, אי יכולת לחזור על משפטים)
- **צניחת פנים** (facial drop)
- **אטאקסיה** (היעדר קואורדינציה בגפיים, במיוחד בהליכה)
- **ורטיגו** (סחרחורת, תחושה כאילו הסביבה זזה או המטופל עצמו זז); **נדיר שתופעה זו מופיעה לבד**
- **ניסטגמוס** (ריצוד לא רצוני של העיניים)
- **שינוי פתאומי ברמת ההכרה**

סימנים נוספים לאנדוקרדיטיס

- **כאבים פלאורטיים** (כאבים בחזה המתגברים בנשימה עמוקה)
- **הפרעות קצב**
- **שפשוף פריקרדיאלי** (pericardial friction rub) - ממצא האזנתי בקולות לב שנשמע כמו שפשוף
- **חרחורים**

אבחון של אנדוקרדיטיס

כדי לאבחן אנדוקרדיטיס זיהומי יש לעשות בדיקות דם, אקוקרדיוגרפיה (אקו) ובדיקה פיזיקלית מתאימה. במקרים רבים בתרבויות דם יצמח חיידק הסטרפטוקוקוס. יש קריטריונים ראשיים (major criteria) וקריטריונים משניים (minor criteria).

אבחנה נקבעת אם מוצאים אחת מהאפשרויות האלה:

- שני קריטריונים ראשיים
- קריטריון ראשי אחד ושלושה קריטריונים משניים
- חמישה קריטריונים משניים

טבלה 8.3 קריטריונים לאבחון אנדוקרדיטיס

קריטריון ראשי (Major Criteria)	קריטריון משני (Minor Criteria)
- שתי תרבויות דם חיוביות שנמצאו בהן פתוגנים המתאימים לאנדוקרדיטיס זיהומי - אקו חיובי לאנדוקרדיטיס - אי־ספיקה מסתמית חדשה	- רקע של מחלות לב או הזרקת סמים חום גבוה - סימנים קלאסיים לאנדוקרדיטיס זיהומי הפרעות נירולוגיות - תרבויות דם חיוביות, אך שונות מאלו שבקריטריון ראשי - אקו חיובי, אך עם ממצאים שונים מאלו שבקריטריון הראשי

הטיפול באנדוקרדיטיס

הטיפול באנדוקרדיטיס מתמקד באנטיביוטיקה, לצד טיפול תומך. אסור להשאיר מטופלים ללא טיפול הולם שכן זו פתולוגיה קטלנית.

מיוקרדיטיס

מיוקרדיטיס (נקראת גם קרדיומיופתיה דלקתית) היא מחלה דלקתית של שריר הלב, המיוקרד. זו מחלה בעלת מגוון רחב מאוד של סימנים וסימפטומים, לעיתים התמונה הקלינית קלה בלבד, ובמקרים אחרים מופיעה אי־ספיקת לב קשה. על פי רוב היא מופיעה במטופלים בריאים עם היסטוריה של מחלת חום בזמן האחרון (עד שבועיים). כ־60% מהמקרים מופיעים בגלל מחולל זיהומי, בדרך כלל וירוסים קרדיוטרופיים (cardiotropic viruses), וירוסים שיכולים לגרום לדלקת בקרום הלב ובשריר הלב כגון: EBV, CMV, coxsackie A, coxsackie B, HIV B, influenza A, influenza B, herpes 6.

אי־ספיקת לב קשה על רקע מיוקרדיטיס יכולה להופיע אצל יולדת גם סביב הלידה (לפני או אחרי הלידה) ונקראת peripartum cardiomyopathy. לעיתים המחלה מופיעה כ־פרמיוקרדיטיס (perimyocarditis, כלומר דלקת של המיוקרד וגם של הפריקרד).

האטיולוגיות וגורמי סיכון

כ־ $\frac{2}{3}$ מהמקרים נובעים ממחולל זיהומי. בדרך כלל מדובר בגורם ויראלי.

התמונה הקלינית (הקליניקה) במיוקרדיטיס

למיוקרדיטיס אין סימן היכר מיוחד. יש לחשוד במיוקרדיטיס בכל מטופל עם אי־ספיקת לב חדשה או מטופל המתלונן על כאבים בחזה בזמן (או מייד לאחר) מחלה זיהומית. אם יש כאבים בחזה, הם בדרך כלל פלאורטיים. אם יש גם מעורבות של הפריקרד, בדרך כלל הכאבים מוקלים ברכינה קדימה. יש גם מטופלים שאצלם ביטוי המחלה זהה ל־ACS תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome: ACS), מלווה בכאבים אנגינטיים, בחילות, הקאות וכדומה.

אבחון של מיוקרדיטיס

בעבר ביצעו לעיתים קרובות ביופסיה של המיוקרד. כיום הבדיקה המועדפת לאבחנה של מיוקרדיטיס היא MRI קרדיאלי (cardiac MRI: cMRI). זו בדיקה המסוגלת לסרוק את הלב כולו, אינה פולשנית וחסרת קרינה. לעיתים קרובות אי אפשר להבדיל בין אירוע איסכמי ובין מיוקרדיטיס. באירועים אלו יש לשלוח את המטופל לצנתור קורונרי בהקדם. ביומרקרים קרדיאליים (טרופונין, CPK) יהיו מוגברים מאוד במיוקרדיטיס משום שיש פגיעה במיוקרד.

כפי שאפשר לראות, זו אינה אבחנה קלה, ולכן משתמשים בכלים מרובים:

- אנמנזה ובדיקה פיזיקלית מדוקדקת
- אק"ג
- ספירת דם
- כימיה
- סרולוגיה ליורוסים
- ביומרקרים קרדיאליים (טרופונין, CPK-MB)
- תפקודי כליות
- צילום חזה
- אקוקרדיוגרפיה (US)
- ביופסיה מיוקרדיאלית
- MRI

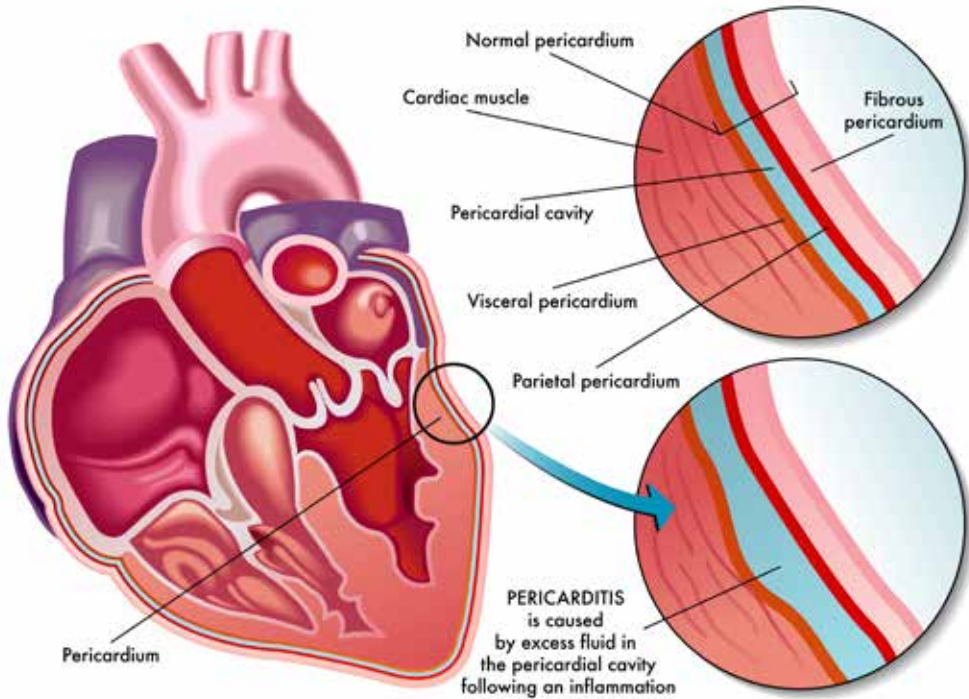
הטיפול במחלה

הטיפול במיוקרדיטיס משתנה לפי האטיולוגיה. אם המחולל הוא זיהומי, יש לטפל אמפירית בגורם. ללא קשר לגורם, יש לתת טיפול תומך וטיפול מונע לאי־ספיקת לב כגון:

- משתנים
- ניטריטים
- חוסמי בטא (β blockers)
- מעכבי ACE (angiotensin converting enzyme)
- מעכבי אלדוסטרון
- טיפול בהפרעות קצב הלב

פריקרדיטיס

פריקרדיטיס היא דלקת של קרום הלב (pericardium) (איור 8.4). הסיפור הקליני כולל כאבים בחזה, ממצאים בבדיקה פיזיקלית ודינמיקה אופיינית באק"ג. פריקרדיטיס מובילה להיווצרות איטית של תפליט פריקרדיאלי. אם אינו מטופל, התפליט עלול לגדול ולגרום לטמפונדה לבבית (cardiac tamponade). טמפונדה לבבית על רקע פריקרדיטיס מכילה עד כ־2 ליטר נוזל (להשוואה, טמפונדה על רקע טראומטי מכילה כ־150 סמ"ק נוזל). הגורמים לפריקרדיטיס זהים לאלו המובילים למיוקרדיטיס.



איור 8.4 פריקרדיטיס

בפריקרדיטיס יש תגובה דלקתית של מעטפת הלב, שק הפריקרד, ויש עלייה בכמות הנוזל.

התמונה הקלינית (הקליניקה) בפריקרדיטיס

כאב בחזה נחשב לסימן ההיכר של פריקרדיטיס. הכאב בדרך כלל דיפוזי, מקרין לכתפיים, לצוואר או לגב. כאבים אלו בדרך כלל מוקלים ברכינה קדימה. לעיתים קרובות פריקרדיטיס מלווה בסיפור של מחלת חום (לפירוט נוסף ראו את ההסבר על מיוקרדיטיס). בהאזנה על פני הלב ניתן לשמוע שפשוף פריקרדיאלי או החלשה ניכרת של קולות הלב. תרשים אק"ג מראה הקטנה דיפוזית של הקומפלקסים. כמו כן ניתן לראות הרמת מקטע ST (באק"ג).

הטיפול בפריקרדיטיס

- ראשית יש לזהות את האטיולוגיה לפריקרדיטיס, ולטפל בה.
- הטיפול העיקרי הוא לתת NSAIDs (נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, nonsteroidal anti-inflammatory drugs), תרופות אנטי דלקתיות, אספירין או איבופרופן.
- ניתן גם להשתמש בכוליציין (שאינו NSAIDs).
- במקרים חריגים ניתן להשתמש בפרדניזון (סטרואיד).
- תפליט פריקרדיאלי גדול דורש ניקוז על ידי פריקורדיוצנטזיס או בדרך כירורגית.
- אם יש מעורבות של המיוקד, מטפלים במיוקרדיטיס ובאיספיקת לב הנלוות.

הפרעות מבניות של הלב

מחלות מסתמים

מחלות מסתמים הוא כינוי לפתולוגיות שמעורב בהן אחד מארבעת המסתמים: אאורטלי, מיטרלי, טריקוספידלי ופולמונרי. נהוג להתייחס לשני סוגים מרכזיים של פתולוגיות מסתמיות:

- סטנוזיס (היצרות) - מצב שבו המסתם צר ומונע זרימה של דם קדימה במורד מערכת כלי הדם.
- רגורגיטציה (אי-ספיקה) - מצב שבו אחד או יותר מהעלים של המסתם כושל, אינו זז כראוי, ודם חוזר אחורה דרך המסתם.

טבלה 8.4 המחלות או הבעיות המרכזיות במסתמים

המסתם ←	הפתולוגיה ← ← ←	רגורגיטציה	סטנוזיס
מיטרלי		רגורגיטציה מיטרלית (mitral regurgitation)	סטנוזיס מיטרלי (mitral stenosis)
טריקוספידלי		רגורגיטציה טריקוספידלית (tricuspid regurgitation)	סטנוזיס טריקוספידלי (tricuspid stenosis)
אאורטלי		רגורגיטציה אאורטלית (aortic regurgitation)	סטנוזיס אאורטלי (aortic stenosis)
פולמונרי		רגורגיטציה פולמונרית (pulmonary regurgitation)	סטנוזיס פולמונרי (pulmonary stenosis)

תמונה 8.4 רגורגיטציה באקו לב

רגורגיטציה של המסתם המיטרלי - יש תנועת נוזל לשני הכיוונים - צבע אדום מעיד על תנועה לכיוון המתמר של מכשיר האולטרסאונד (תקין) וצבע כחול, מעיד אל תנועה הפוכה לכיוון המתמר (לא תקין) - מעיד על רגורגיטציה וחזרה בכיוון ההפוך של הדם.



סרטון 17. רגורגיטציה של המסתם רגורגיטציה של המסתם המיטרלי



הסרט מדגים את רגורגיטציה של המסתם המיטרלי - יש תנועת נוזל לשני הכיוונים - אדום (לכיוון המתמר) התקין וכחול (הפוך למתמר) הלא תקין - מעיד על רגורגיטציה וחזרה בכיוון ההפוך של הדם.